Solución de la pregunta 18

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · AMORTIGUADORES

Sobre amortiguadores:

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es(son) VERDADERA(S)?

I. Un amortiguador contiene un ácido débil y su base conjugada en cantidades comparables.
II. Diluir un amortiguador con agua cambia mucho su pH.
III. La capacidad amortiguadora aumenta con la concentración de sus componentes.
IV. Una mezcla de HCl y NaCl es un amortiguador.
V. El intervalo útil de un amortiguador es aproximadamente pKa ± 1.

A) Solo I

B) I y III

C) I, III y V

D) II y IV

E) Todas

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Afirmación I**
   Verdadera. Definición.

2. **Afirmación II**
   Falsa. La razón $[A^-]/[HA]$ no cambia.

3. **Afirmación III**
   Verdadera. Más moles para neutralizar.

4. **Afirmación IV**
   Falsa. Cl^- no es una base apreciable.

5. **Afirmación V**
   Verdadera. Razón entre 0,1 y 10.

6. **Conclusión**
   Son verdaderas: I, III, V.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Deja fuera III, V, que también es verdadera.

B) Deja fuera V, que también es verdadera.

D) Incluye II, IV, que es falsa: La razón $[A^-]/[HA]$ no cambia. Cl^- no es una base apreciable. Deja fuera I, III, V, que también es verdadera.

E) Incluye II, IV, que es falsa: La razón $[A^-]/[HA]$ no cambia. Cl^- no es una base apreciable.

Idea clave. Son verdaderas I, III y V.